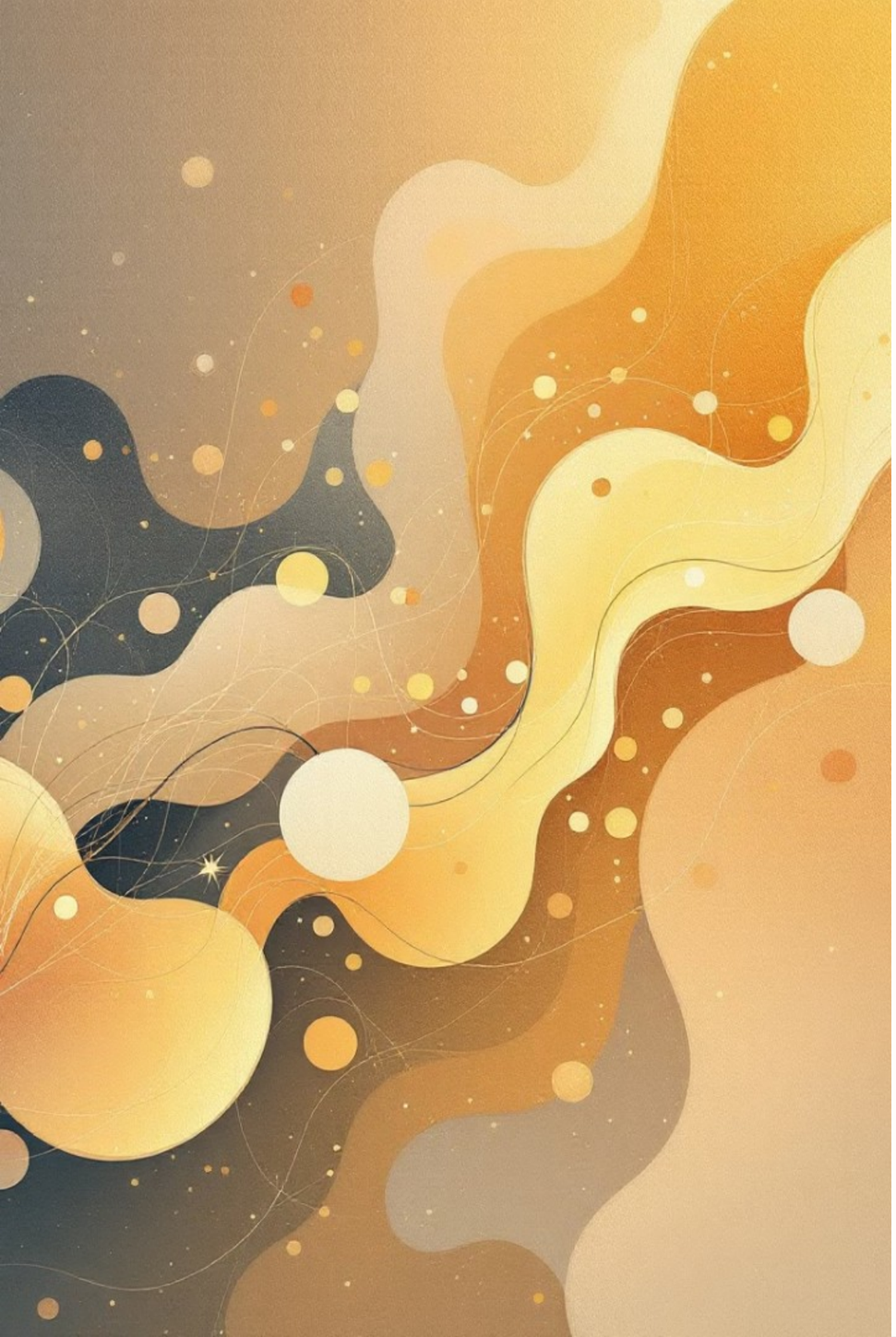

ArrayList en Java

Una guía completa sobre las Listas ArrayList en Java, explorando sus características, métodos y uso práctico.

A por Antonio Martín León

Características y Ventajas

Dinámica

Las ArrayList son dinámicas. Su tamaño cambia automáticamente según se añadan o eliminen elementos.

Flexible

Permiten almacenar diferentes tipos de datos, desde números hasta objetos personalizados.

Eficiente

Ofrecen un rápido acceso a los elementos mediante índices, lo que las hace ideales para búsquedas y actualizaciones.

Creación de una ArrayList

Declaración

Se declara una ArrayList con el tipo de datos que contendrá.

```
ArrayList miLista =
new ArrayList<>();
```

Inicialización

Se puede inicializar con valores al momento de la creación.

```
ArrayList numeros =
new
ArrayList<>(Arrays.asL
ist(1, 2, 3));
```

Agregar elementos a una ArrayList

add()

Añade un elemento al final de la lista.

```
miLista.add("Nuevo elemento");
```

addAll()

Añade todos los elementos de otra colección.

```
miLista.addAll(otraLista);
```

Acceder a elementos en una ArrayList

1

get()

Devuelve el elemento en la posición indicada.

```
String elemento = miLista.get(0);
```

2

indexOf()

Devuelve el índice del primer elemento que coincide con el valor dado.

```
int indice = miLista.indexOf("elemento");
```

Modificar elementos en una ArrayList

1

set()

Reemplaza el elemento en la posición indicada.

2

clear()

Elimina todos los elementos de la lista.

Eliminar elementos de una ArrayList

1. **remove()**

   Elimina el elemento en la posición indicada.

2. **remove(Object)**

   Elimina la primera aparición del elemento dado.

3. **removeAll()**

   Elimina todos los elementos de otra colección.

Obtener el tamaño de una ArrayList

size()

Devuelve el número de elementos en la lista.

1

2

3

3

3

Iterar sobre los elementos de una ArrayList

For loop

Recorre la lista elemento por elemento.

ForEach loop

Recorre la lista de forma más concisa.

Ordenar una ArrayList

Collections.sort()

Utiliza el método sort() de la clase Collections para ordenar la lista.